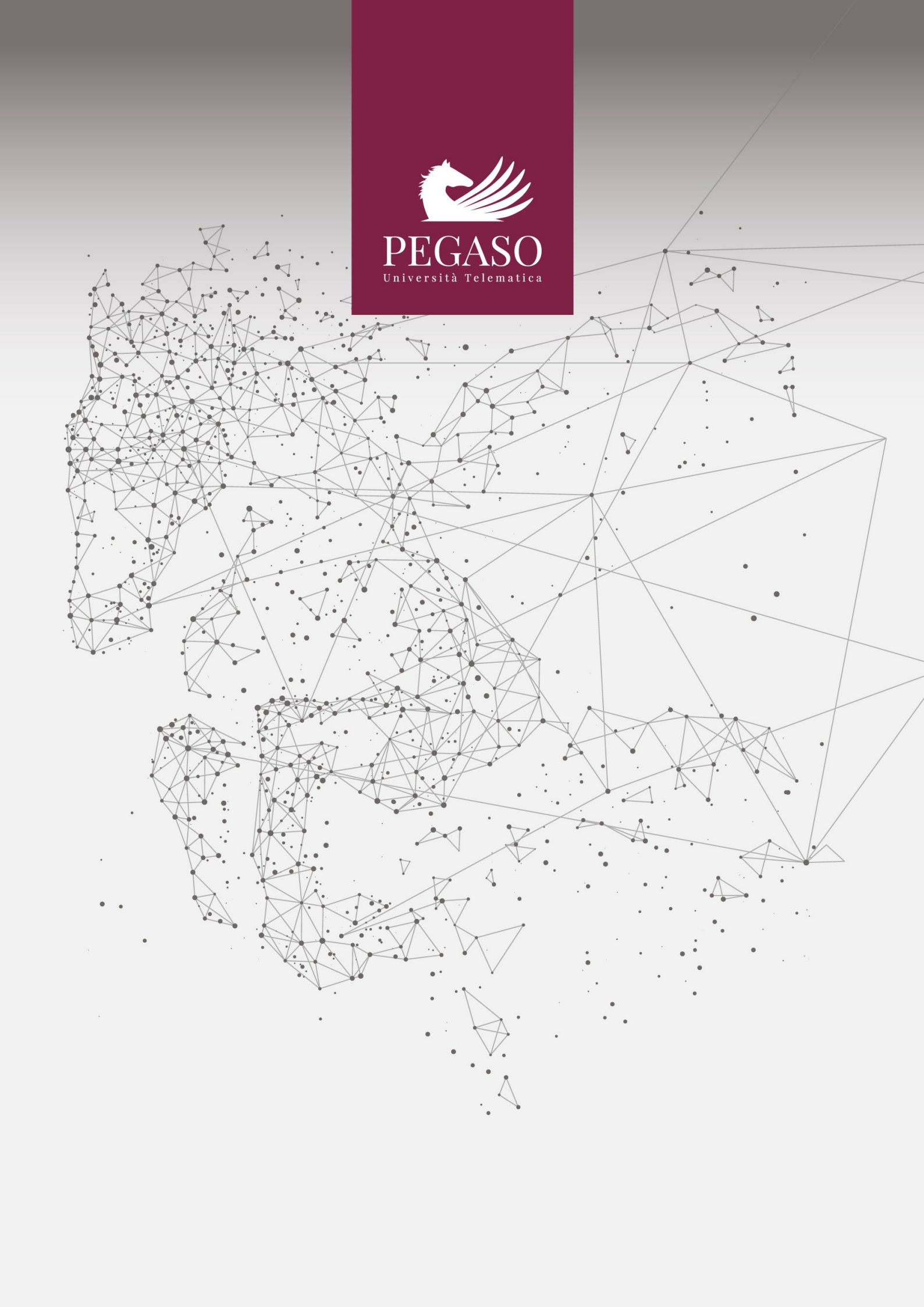

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 Sistemi massimi di vettori linearmente indipendenti 3

2 Dimensione e basi di uno spazio vettoriale 6

3 Riferimenti di uno spazio vettoriale 8

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Sistemi massimi di vettori linearmente indipendenti

Definizione 1. Sia V un K-spazio vettoriale e sia S un sistema di vettori di V. Un sottosistema T di S si dice *sistema massimo*, o *massimale*, *di vettori linearmente indipendenti* di S se T verifica le seguenti proprietà:

1. T è linearmente indipendente,
2. $\langle T \rangle = \langle S \rangle$, cioè ogni vettore di S dipende linearmente da T.

Nel seguente risultato sono raccolte alcune proprietà dei sistemi massimali di vettori linearmente indipendenti.

Proposizione 1.

(a) Dato comunque un sistema S di vettori di V, esiste qualche sistema massimo T di vettori linearmente indipendenti di S.

(b) S è linearmente indipendente se e solo se S stesso è l'unico sistema massimale di vettori linearmente indipendenti di S.

(c) Se H è un sottoinsieme di V, H possiede sistemi massimi di vettori linearmente indipendenti se e solo se $\langle H \rangle$ è finitamente generato.

(d) H non possiede sistemi massimi di vettori linearmente indipendenti se e solo se per ogni $n \geq 0$ esiste un sottoinsieme di H, linearmente indipendente e di ordine n.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

(e) H non possiede sistemi massimi di vettori linearmente indipendenti se e solo se esiste una successione $(\boldsymbol{v}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di vettori di H tale che per ogni $n \in \mathbb{N}$ il sistema $S_n = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$ sia linearmente indipendente.

Dimostrazione.

(a) Se $S = (\mathbf{0})$, basta pendere $T = \emptyset$. Se $S \neq (\mathbf{0})$, esiste un vettore $\boldsymbol{v}_1$ non nullo appartenente ad S. Il sistema $S_1 = [\boldsymbol{v}_1]$ è indipendente. Se S_1 non è massimo, esiste un vettore $\boldsymbol{v}_2$ in S, non proporzionale a $\boldsymbol{v}_1$. Il sistema $S_2 = [\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2]$ è indipendente. Se S_2 non è massimo, si ripete il procedimento. Poiché S è finito, dopo un numero finito di passi si arriva a costruire un sistema massimo di vettori linearmente indipendenti.

Con la stessa procedura appena descritta si prova l'implicazione diretta della (e). Infatti, se H non possiede sistemi di vettori linearmente indipendenti, la successione $(\boldsymbol{v}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di vettori di H si costruisce induttivamente aggiungendo per ogni n a $S_n = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$, supposto linearmente indipendente, un vettore $\boldsymbol{v}_{n+1}$ che non dipenda linearmente da S_n. Tale vettore esiste, altrimenti S_n sarebbe un sistema massimo.

(b) Ovvia.

(c) Se H possiede sistemi massimi è chiaro che $\langle H \rangle$ sia finitamente generato. Viceversa, sia $\langle H \rangle$ finitamente generato, e sia n l'ordine di un suo sistema di generatori. Allora, dal Corollario 3. della lezione 43, ogni sistema linearmente indipendente di vettori di H ha al più ordine n. Se H non avesse sistemi massimi di vettori linearmente indipendenti potremmo trovare in H sistemi linearmente indipendenti di ordine elevato, che è assurdo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La proprietà (d) e l'implicazione inversa della (e) si dimostrano con argomentazioni analoghe. □

Corollario 1. *Un K-spazio vettoriale V non è finitamente generato se e solo se esiste una successione $(\boldsymbol{v}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di vettori di V tale che, per ogni $n \in \mathbb{N}$, il sistema $S_n = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$ sia linearmente indipendente.*

Corollario 2. *Un K-spazio vettoriale V è finitamente generato se e solo se lo è ogni suo sottospazio.*

Dimostrazione. Supponiamo che ogni sottospazio di V sia finitamente generato. Poiché V è sottospazio di sé stesso, allora è finitamente generato. Viceversa, sia V finitamente generato. Se esistesse un sottospazio V' di V non finitamente generato, potremmo trovare una successione $(\boldsymbol{v}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di vettori di V' tale che per ogni $n \in \mathbb{N}$ $S_n = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$ sia linearmente indipendente (dal Corollario 1.). Ma allora, ancora dal Corollario 1., dedurremmo che V non è finitamente generato, contro l'ipotesi. □

Proposizione 2. *Sia V un K-spazio vettoriale e sia S un sistema di vettori di V. Se un sistema massimo di vettori linearmente indipendente di S ha ordine n, allora*

(a) per ogni sistema T di vettori linearmente indipendenti di S, l'ordine di T è $m \leq n$;

(b) se T è un sistema di vettori linearmente indipendenti di S, T è contenuto in un sistema massimo di vettori linearmente indipendenti di S;

(c) per un sistema T di vettori linearmente indipendenti di S, l'ordine di T vale n se e solo se T è un sistema massimo di vettori linearmente indipendenti di S;

(d) tutti i sistemi massimi di vettori linearmente indipendenti di S hanno lo stesso ordine n;

(e) dato un sistema T di vettori di S, T è un sistema massimo di vettori linearmente indipendenti di S se e solo se T è linearmente indipendente e ogni sottoinsieme di S che contiene propriamente T è linearmente indipendente. Analogamente se S è un sottoinsieme di V.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Dimostrazione. Mostriamo l'enunciato solo nel caso di sistemi di vettori poiché la dimostrazione per sottoinsiemi è analoga.

(a) La dimostrazione segue dal Corollario 3. della Lezione 43 applicato allo spazio vettoriale $\langle S \rangle$;

(b) se $T = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_m]$ è un sistema massimo di vettori linearmente indipendenti di S, non c'è nulla da dimostrare. Se T non è massimo, esiste un vettore $\boldsymbol{v} \in S$ che non dipende linearmente da T. Allora $T' = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_m, \boldsymbol{v}]$ è linearmente indipendente. Se questo non è un sistema massimo, si ripete il ragionamento e in $n - m$ passi si arriva ad un sistema massimo;

(c) se T è un sistema massimo di vettori linearmente indipendenti di S di ordine m, si ha $n \leq m$ e, dalla (a), $m \leq n$. Allora necessariamente $m = n$. Viceversa, se T è indipendente di ordine n, T è massimo, perché altrimenti per la (b) sarebbe contenuto in un sistema massimo di ordine maggiore di n;

(d) l'asserto segue dalla (c);

(e) segue dalle Proposizioni 1. e 2. della Lezione 43.

□

2 Dimensione e basi di uno spazio vettoriale

Definizione 2. Sia V un K-spazio vettoriale. Un insieme S di vettori di V si dice *base* di V se è un insieme linearmente indipendente di V e tale che $V = \langle S \rangle$.

Sappiamo che un K-spazio vettoriale V possiede basi finite, cioè insiemi massimi di vettori linearmente indipendenti, se e solo se è finitamente generato. In questo caso, dalla Proposizione 2. deduciamo che

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

tutte le basi di V hanno lo stesso ordine. Tale ordine si dice *dimensione* di V sul campo K e si denota con $\dim_K V$, o $\dim V$. Gli spazi vettoriali finitamente generati si dicono *spazi di dimensione finita*, mentre quelli non finitamente generati si dicono *di dimensione infinita*.

Osserviamo che se V è un K-spazio vettoriale di dimensione finita allora si ha:

- se S è un sistema di generatori di V, ogni sistema massimo di vettori linearmente indipendenti di S è una base di V, e quindi, se V possiede un sistema di generatori di ordine n, allora $\dim V \leq n$;
- ogni sistema linearmente indipendente di vettori di V è contenuto in una base di V, e ha ordine $m \leq \dim V$; l'uguale vale soltanto se il sistema è una base;
- ogni sottospazio di V ha dimensione finita $m \leq \dim V$; si ha $m = \dim V$ se e solo se il sottospazio coincide con V. Inoltre, per ogni m tale che $0 \leq m \leq \dim V$ esiste un sottospazio di V di dimensione m, generato da un sistema di vettori linearmente indipendenti di ordine m.

Esempio 1. Spazi vettoriali di dimensione zero e uno

Un K-spazio vettoriale V ha dimensione 0 se e solo se $V = (\mathbf{0})$. Invece V ha dimensione uno se e solo se è costituito da tutti e soli i vettori proporzionali ad un vettore non nullo $\boldsymbol{v}$ di V.

Esempio 2. Basi e dimensioni di alcuni spazi vettoriali notevoli

- Il sistema dei vettori unitari di ordine n, $[\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_n]$, è una base dello spazio vettoriale dei vettori numerici $M(n, K)$, detta *base canonica* o *base naturale* di $M(n, K)$. Analogamente, il sistema dei vettori unitari colonna di ordine n, $[\boldsymbol{e}^1, \ldots, \boldsymbol{e}^n]$, è una base di $M(1, n, K)$. Perciò $\dim M(n, K) = \dim M(1, n, K) = n$;
- il sistema $[E_{ij}]_{1 \leq i \leq m,\, 1 \leq j \leq n}$ di ordine mn è una base di $M(m, n, K)$ e quindi $\dim M(m, n, K) = mn$;

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- il sistema $[E_{ij}]_{1\leq j\leq i\leq n}$ di ordine $\frac{n(n+1)}{2}$ è una base di $M(n, n, K)^{t.i.}$;
- il sistema $[E_{ij}]_{1\leq i\leq j\leq n}$ di ordine $\frac{n(n+1)}{2}$ è una base di $M(n, n, K)^{t.s.}$;
- il sistema $[E_{ii}]_{i=1,\dots,n}$ di ordine n è una base $M(n, n, K)^{d}$;
- per ogni coppia di indici (i, j) con $i > j$ si consideri la matrice simmetrica S_{ij} che ha tutte le entrate nulle tranne quelle di posto (i, j) e (j, i) che sono uguali a 1. Allora il sistema $[S_{ij}]_{1\leq j\leq i\leq n}$ di ordine $\frac{n(n+1)}{2}$ è una base di $M(n, n, K)^{s}$.

3 Riferimenti di uno spazio vettoriale

Definizione 3. Se V è un K-spazio vettoriale finitamente generato di dimensione n, si dice *riferimento* di V ogni n-upla ordinata $(\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_n)$ tale che il sistema $[\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_n]$ sia una base di V.

Dato un riferimento $R = (\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_n)$ di V si può considerare la seguente applicazione

$$\phi_R : \boldsymbol{k} = (k_1, \dots, k_n) \in M(n, K) \to k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{v}_n \in V.$$

Proposizione 3. *Per ogni riferimento R di V, l'applicazione ϕ_R è una biezione.*

Dimostrazione. Dobbiamo dimostrare che, dato un riferimento R, l'applicazione ϕ_R è iniettiva e suriettiva. La suriettività segue dall'essere $\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_n$ un sistema di generatori per V e quindi ogni vettore di V è combinazione lineare di $\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_n$. L'iniettività segue dal fatto che il sistema $[\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_n]$ è linearmente indipendente e quindi ogni vettore si scrive in modo unico come combinazione lineare dei vettori $\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_n$. □

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'applicazione inversa di ϕ_R associa ad ogni vettore $\boldsymbol{v}$ di V l'unico vettore numerico $\boldsymbol{k} = (k_1, \ldots, k_n)$ di ordine n su K tale che $\boldsymbol{v} = k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{v}_n$. Il vettore numerico $\boldsymbol{k}$ si dice *vettore delle componenti di* $\boldsymbol{v}$ *nel riferimento* R e le componenti $k_1, \ldots, k_n$ di $\boldsymbol{k}$ si dicono *componenti di* $\boldsymbol{v}$ *nel riferimento* R. Osserviamo che il vettore nullo ha componenti tutte uguali a zero in ogni riferimento.

Esempio 3. Il riferimento $E_n = (\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_n)$ di $M(n, K)$ si dice *riferimento naturale* o *canonico* di $M(n, K)$. Ogni vettore numerico $\boldsymbol{k} = (k_1, \ldots, k_n)$ di $M(n, K)$ coincide con il vettore numerico delle sue componenti in E_n.

Esempio 4. I due vettori $\boldsymbol{a} = (1, 1)$ e $\boldsymbol{b} = (-1, 1)$ di $M(2, \mathbb{R})$ non sono proporzionali. Quindi $[\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}]$ è una base di $M(2, \mathbb{R})$ e $R = (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ ne è un riferimento. Poiché

$$\boldsymbol{e}_1 = \tfrac{1}{2}\boldsymbol{a} - \tfrac{1}{2}\boldsymbol{b}$$

$$\boldsymbol{e}_2 = \tfrac{1}{2}\boldsymbol{a} + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{b}$$

i vettori delle componenti di $\boldsymbol{e}_1$ e $\boldsymbol{e}_2$ in R sono $(1/2, -1/2)$ e $(1/2, 1/2)$ rispettivamente.

Esempio 5. Coordinate cartesiane nello spazio

Sia O un punto dello spazio $\mathbb{E}$ e consideriamo l'$\mathbb{R}$ spazio vettoriale $\mathcal{A}_O$ dei vettori applicati di punto iniziale O. Un riferimento di $\mathcal{A}_O$ è una terna (X, Y, Z) di punti distinti e non complanari con O. Un tale riferimento si dice *riferimento cartesiano* di $\mathbb{E}$, di *origine* O e *assi coordinati* le rette r_{OX}, r_{OY} e r_{OZ} (detti assi x, y e z). L'applicazione

$$\phi_R : M(3, \mathbb{R}) \to \mathbb{E}$$

è una biezione. In questa biezione ad ogni punto P di $\mathbb{E}$ rimane associata una terna ordinata $\boldsymbol{x} = (x, y, z)$ di numeri reali, che si chiama *terna delle coordinate* di P nel dato riferimento. La terna $\boldsymbol{x} = (x, y, z)$ è

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

univocamente determinata dalla condizione

$$\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OX} + y\overrightarrow{OY} + z\overrightarrow{OZ}.$$

Poiché $\overrightarrow{OO}$ è il vettore nullo di $\mathcal{A}_O$, ha coordinate $(0, 0, 0)$; i punti dell'asse x hanno coordinate del tipo $(x, 0, 0)$, i punti dell'asse y hanno coordinate del tipo $(0, y, 0)$ e i punti dell'asse z hanno coordinate del tipo $(0, 0, z)$.

I tre piani OXY, OYZ e OXZ si dicono *piani coordinati*: i loro punti hanno coordinate del tipo $(x, y, 0)$, $(0, y, z)$ e $(x, 0, z)$ rispettivamente.

La terna $(\boldsymbol{OX}, \boldsymbol{OY}, \boldsymbol{OZ})$ di vettori liberi costituisce un riferimento dello spazio dei vettori liberi $\mathcal{V}$. Tale riferimento si dice *associato* al riferimento cartesiano e la terna delle componenti di un vettore $\boldsymbol{v}$ in tale riferimento si dice *terna delle componenti di* $\boldsymbol{v}$ *nel riferimento cartesiano*. Di solito i vettori $\boldsymbol{OX}, \boldsymbol{OY}, \boldsymbol{OZ}$ si denotano con i simboli $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}$ e prendono il nome di *vettori unitari del riferimento*.

Osserviamo che, se P ha coordinate (x, y, z) in R, la terna delle componenti del vettore $\boldsymbol{OP}$ è data da (x, y, z). Quindi, se A e B hanno coordinate (a, b, c) e (a', b', c') in R, la terna delle componenti del vettore libero $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{OB} - \boldsymbol{OA}$ è data da $(a' - a, b' - b, c' - c)$.

Riferimenti bibliografici

[1] Ciliberto, C. Algebra Lineare. *Bollati Boringhieri* (1994)

[2] Abate, M. Geometria. *McGraw-Hill Education* (1996)

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 1

Nell'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^4$ si consideri

$$W = \langle \boldsymbol{v}_1 = (1, 2, 0, 2), \boldsymbol{v}_2 = (2, 1, 1, 0), \boldsymbol{v}_3 = (5, 4, 2, 2) \rangle.$$

Allora si ha che

1. $\dim W = 2$,
2. $\dim W = 3$,
3. $\dim W = 4$,
4. $\dim W = 1$,

Esercizio 2

Nell'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^4$ si consideri

$$W = \langle \boldsymbol{v}_1 = (1, 2, 0, 2), \boldsymbol{v}_2 = (2, 1, 1, 0), \boldsymbol{v}_3 = (5, 4, 2, 2) \rangle.$$

Allora si ha che

1. $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3\}$ è una base di W,
2. $\{\boldsymbol{v}_1\}$ è una base di W,
3. $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3, \boldsymbol{v}_1 + 2\boldsymbol{v}_2\}$ è una base di W,
4. $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2\}$ è una base di W.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 3

Nell'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^4$ si consideri

$$W = \langle \boldsymbol{v}_1 = (1, 2, 0, 2), \boldsymbol{v}_2 = (2, 1, 1, 0), \boldsymbol{v}_3 = (5, 4, 2, 2) \rangle.$$

Allora si ha che

1. $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2\}$ è una base di $\mathbb{R}^4$,
2. $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3\}$ è una base di $\mathbb{R}^4$,
3. $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3, \boldsymbol{e}_1\}$ è una base di $\mathbb{R}^4$,
4. $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3, \boldsymbol{e}_2\}$ è una base di $\mathbb{R}^4$.

Esercizio 4

Nell'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^5$, si consideri

$$S = [\boldsymbol{v}_1 = (2, 0, 1, 0, -1), \boldsymbol{v}_2 = (1, 1, 0, 1), \boldsymbol{v}_3 = (1, -1, 1, -1, -1), \boldsymbol{v}_4 = (4, 0, 2, 0, -2), \boldsymbol{v}_5 = (0, 0, 0, 1, 1)].$$

Allora si ha che

1. $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3\}$ è una base di $\langle S \rangle$,
2. $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_5\}$ è una base di $\langle S \rangle$,
3. $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2\}$ è una base di $\langle S \rangle$,
4. $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_5\}$ è una base di $\langle S \rangle$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 5

Nell'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^3$ si consideri

$$W = \langle \boldsymbol{v}_1 = (1, 5, -1), \boldsymbol{v}_2 = (2, 0, 1), \boldsymbol{v}_3 = (1, 1, 3), \boldsymbol{v}_4 = (-1, 1, 0) \rangle.$$

Allora si ha che

1. $\dim W = 4$,
2. $\dim W = 1$,
3. $\dim W = 2$,
4. $\dim W = 3$.

Esercizio 6

Nell'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^3$ si consideri

$$W = \langle \boldsymbol{v}_1 = (1, 5, -1), \boldsymbol{v}_2 = (2, 0, 1), \boldsymbol{v}_3 = (1, 1, 3), \boldsymbol{v}_4 = (-1, 1, 0) \rangle.$$

Allora si ha che

1. $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_3\}$ è una base di W,
2. $\{\boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3\}$ è una base di W,
3. $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3\}$ è una base di W,
4. $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2\}$ è una base di W.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 7

Nell'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^4$ si consideri l'insieme

$$H = \{(a, 0, b, c) \ : \ a, b, c \in \mathbb{R}\}.$$

Allora si ha che

1. dim $H = 3$,
2. dim $H = 4$,
3. dim $H = 2$,
4. dim $H = 1$.

Esercizio 8

Nell'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^4$ si consideri l'insieme

$$H = \{(a, 0, b, c) \ : \ a, b, c \in \mathbb{R}\}.$$

Allora si ha che

1. $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3\}$ è una base di $\langle H \rangle$,
2. $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_3, \boldsymbol{e}_4\}$ è una base di $\langle H \rangle$,
3. $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_4\}$ è una base di $\langle H \rangle$,
4. $\{\boldsymbol{e}_3, \boldsymbol{e}_4\}$ è una base di $\langle H \rangle$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 9

Nell'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^4$ si consideri l'insieme

$$H = \{(a, b, a, c) \ : \ a, b, c \in \mathbb{R}\}.$$

Allora si ha che

1. dim $H = 2$,
2. dim $H = 5$,
3. dim $H = 4$,
4. dim $H = 3$.

Esercizio 10

Nell'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^4$ si consideri l'insieme

$$H = \{(a, b, a, c) \ : \ a, b, c \in \mathbb{R}\}.$$

Allora si ha che

1. $\{\boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_4, \boldsymbol{e} = (1, 0, 1, 0)\}$ è una base di $\langle H \rangle$,
2. $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3, \boldsymbol{e}_4\}$ è una base di $\langle H \rangle$,
3. $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3, \boldsymbol{e} = (1, 0, 1, 0)\}$ è una base di $\langle H \rangle$,
4. $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_4, \boldsymbol{e} = (1, 0, 1, 0)\}$ è una base di $\langle H \rangle$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).